Задание 2. Аналитическое решение

Исходные данные и начальное условие

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

1. Невязкое уравнение: ν = 0

$$u_t + F(u)_x = 0, \qquad F(u) = u^2/2, \qquad u_L = 1, \quad u_R = 0,$$

$$\frac{d}{dt}\int_a^b u\,dx = F(u_L) - F(u_R), \qquad a < x_s(t) < b,$$

$$\int_a^b u\,dx = u_L(x_s - a) + u_R(b - x_s), \quad s = x_s'(t),$$

$$s(u_L - u_R) = F(u_L) - F(u_R), \quad s = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2},$$

$$x_s(0) = 0, \quad x_s(t) = t/2, \qquad F'(1) = 1 > s > F'(0) = 0.$$

Ответ при ν = 0

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2),$$

$$x_s(2) = 1.$$

В самой точке скачка можно выбрать любое значение: на решение вне скачка оно не влияет.

2. Интегральная формула при ν > 0

$$f(\xi, x, t) = \int_0^\xi u_0(\eta)\,d\eta + \frac{(x-\xi)^2}{2t}, \qquad w(\xi) = e^{-f/(2\nu)},$$

$$u(x,t) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi} = \frac{N}{D}.$$

3. Подстановка начального скачка

$$I(\xi) = \int_0^\xi u_0(\eta)\,d\eta = \xi \quad (\xi \le 0), \qquad I(\xi) = 0 \quad (\xi > 0),$$

$$w(\xi) = \exp\left[-\frac{I(\xi)}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}\right], \quad D = \int_{-\infty}^{\infty} w\,d\xi,$$

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} w\,d\xi, \qquad u = \frac{N}{D}.$$

4. Вычисление знаменателя

$$D = D_- + D_+, \qquad D_- = \int_{-\infty}^{0} w\, d\xi, \qquad D_+ = \int_0^{\infty} w\, d\xi,$$

$$-\frac{\xi}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

erfc — дополнительная функция ошибок: короткое обозначение интеграла от гауссовой функции.

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$\operatorname{erfc}(0) = 1, \quad \operatorname{erfc}(-z) = 2 - \operatorname{erfc}(z),$$

$$\operatorname{erfc}(+\infty) = 0, \qquad \operatorname{erfc}(-\infty) = 2.$$

$$D_- = e^{(t-2x)/(4\nu)} \int_{-\infty}^{0} e^{-(\xi - x + t)^2/(4\nu t)}\, d\xi,$$

$$\eta = \frac{\xi - x + t}{2\sqrt{\nu t}} \quad \Longrightarrow \quad D_- = \sqrt{\pi \nu t}\, A,$$

$$A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$D_+ = \int_0^{\infty} e^{-(\xi - x)^2/(4\nu t)}\, d\xi = \sqrt{\pi \nu t}\, C,$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

5. Вычисление числителя

$$w_\xi = \frac{1}{2\nu}\left(\frac{x-\xi}{t} - u_0(\xi)\right) w,$$

$$\frac{x-\xi}{t} w = u_0(\xi) w + 2\nu w_\xi, \qquad w(\pm\infty) = 0,$$

$$N_- = \int_{-\infty}^{0} w\, d\xi + 2\nu [w]_{-\infty}^{0} = D_- + 2\nu w(0),$$

$$N_+ = 2\nu [w]_0^{\infty} = -2\nu w(0), \qquad N = N_- + N_+ = D_-.$$

Ответ при ν > 0

$$u(x,t) = \frac{A(x,t)}{A(x,t) + C(x,t)}, \qquad t > 0,$$

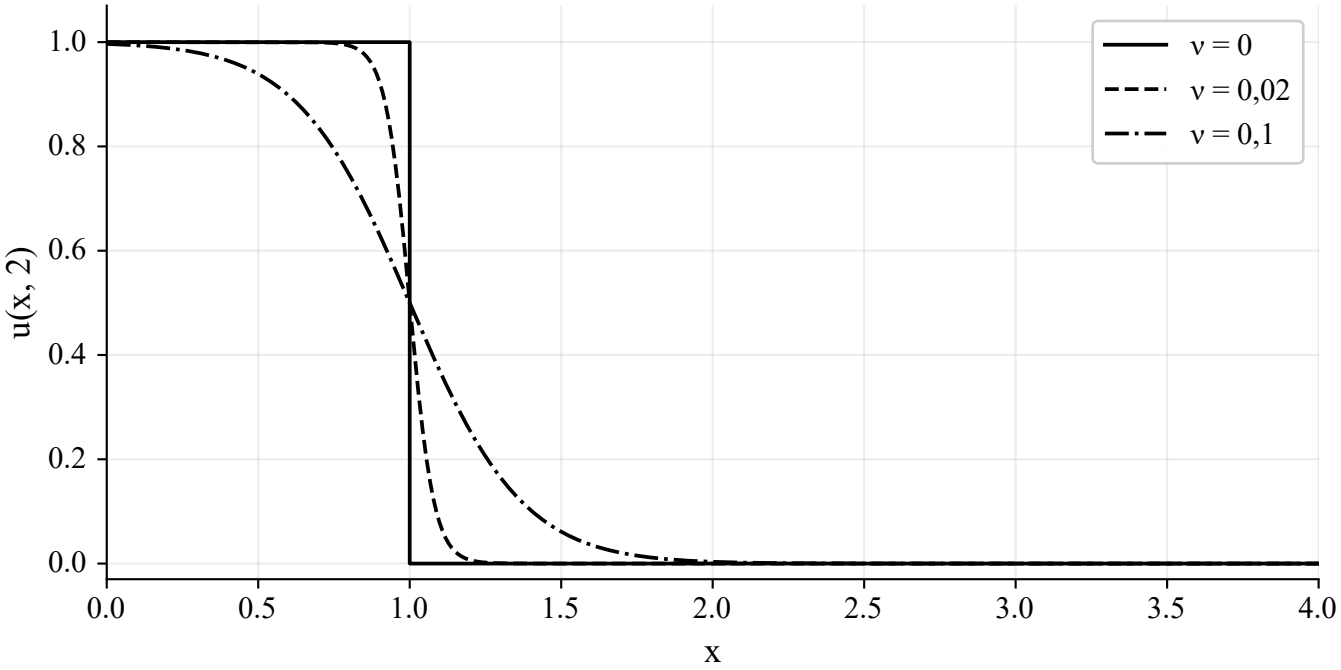
$$A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

$$t=2:\quad A=e^{(1-x)/(2\nu)}\operatorname{erfc}\left(\frac{x-2}{2\sqrt{2\nu}}\right),$$

$$C=\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{2\nu}}\right).$$

Точные профили при t = 2



При ν = 0 — скачок в x = 1. При ν > 0 переход гладкий и расширяется с ростом ν.

Задание 2. Метод Мак-Кормака

Данные и условия

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

$$-6 \le x \le 4, \quad U(-6, t) = 1, \quad U(4, t) = 0,$$

$$h = 0{,}02, \qquad \kappa = 1;\ 0{,}5.$$

Расчётный отрезок включает левое постоянное состояние; результат сравниваем на [0;4].

1. Сетка, поток и шаг времени

$$x_i = -6 + ih, \quad 0 \le i \le 500, \quad t_0 = 0, \quad U_i^n \approx u(x_i, t_n),$$

$$U_i^0 = 1 \ (x_i \le 0), \quad U_i^0 = 0 \ (x_i > 0), \quad F_i^n = \frac{(U_i^n)^2}{2},$$

$$U_0^n = 1, \quad U_{500}^n = 0, \quad M_n = \max_i |U_i^n|,$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{M_n/h + 2\nu/h^2},\ 2 - t_n\right), \qquad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n,$$

$$\frac{M_n \Delta t_n}{h} + \frac{2\nu \Delta t_n}{h^2} \le \kappa, \quad \kappa = 1;\ 0{,}5.$$

2. Предиктор: поток вперёд

$$F_x(x_i) \approx \frac{F_{i+1} - F_i}{h}, \qquad u_{xx}(x_i) \approx \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}.$$

Промежуточный слой

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(F_{i+1}^n - F_i^n)$$

$$+ \frac{\nu \Delta t_n}{h^2}(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n), \quad 1 \le i < 500.$$

$$U_0^* = 1, \quad U_{500}^* = 0, \quad F_i^* = \frac{(U_i^*)^2}{2}.$$

3. Корректор: поток назад

Новый временной слой

$$U_i^{n+1} = \tfrac{1}{2}\Big[U_i^n + U_i^* - \tfrac{\Delta t_n}{h}(F_i^* - F_{i-1}^*) + \tfrac{\nu \Delta t_n}{h^2}(U_{i+1}^* - 2U_i^* + U_{i-1}^*)\Big],$$

$$U_0^{n+1} = 1, \qquad U_{500}^{n+1} = 0.$$

Весь промежуточный слой вычисляется из U^n; весь новый слой — из U^n и U^*. Шаг пересчитывается перед каждой парой стадий.

4. Точное решение для сравнения

$$\nu = 0: \quad u_*(x,2) = 1 \ (x<1), \quad u_*(x,2) = 0 \ (x>1),$$

$$\nu > 0: \quad u_* = \frac{A}{A+C}, \quad \operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^\infty e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$A = e^{(1-x)/(2\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-2}{2\sqrt{2\nu}}\right), \quad C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{2\nu}}\right).$$

5. Ошибки и особенность начального узла

$$I = \{i : 0 \le x_i \le 4\}, \quad e_i = |U_i - u_*(x_i,2)|, \qquad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i,$$

$$E_\infty = \max_{i \in I} e_i \quad (\nu > 0), \qquad E_\infty = \max_{i \in I,\ x_i \neq 1} e_i \quad (\nu = 0).$$

В E_1 для $\nu = 0$ принято левое значение $u^*(1,2) = 1$. Из $E\infty$ точка скачка исключена.

$$U(0,0) = 1, \quad U(h,0) = 0, \quad U_h(x,0) = 1 - x/h \quad (0 \le x \le h),$$

$$\int_0^h U_h(x,0)\, dx = h/2 = 0{,}01.$$

Этот избыток начальной сеточной массы даёт ведущий вклад в вязкие E_1. Уменьшение только Δt не устраняет его.

Численные ответы при t = 2

ν = 0,0

$$\kappa = 1: \quad N = 100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}004872;\ 0{,}1218).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 224, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01104;\ 0{,}1394).$$

ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N = 300, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01;\ 0{,}05705).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 600, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01;\ 0{,}05615).$$

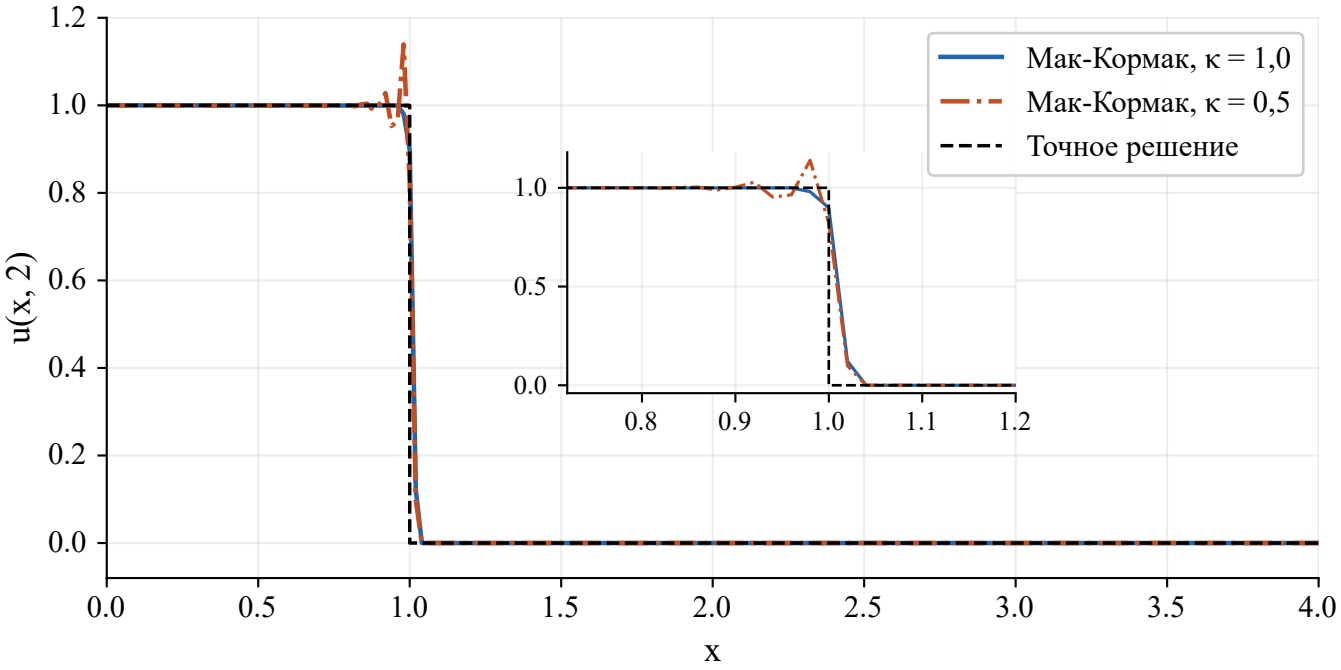
ν = 0,1

$$\kappa = 1: \quad N = 1100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}009964;\ 0{,}0132).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 2200, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}009964;\ 0{,}0132).$$

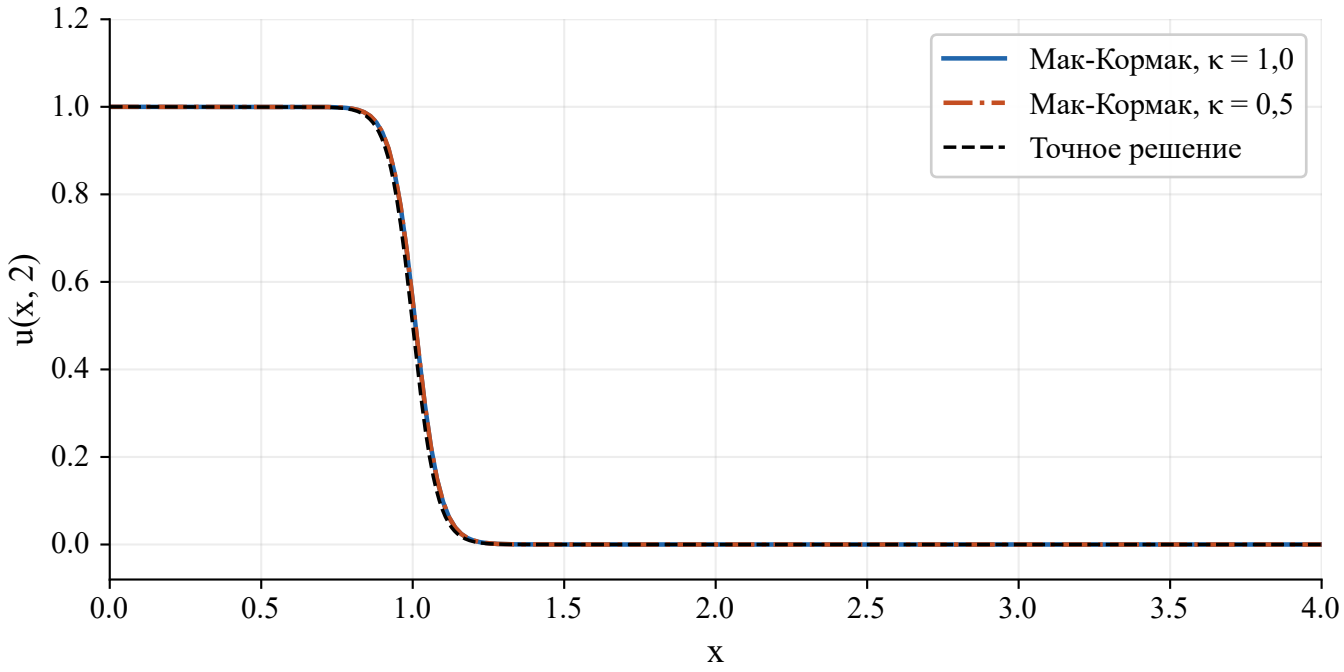
Цветные профили при t = 2

ν = 0,0

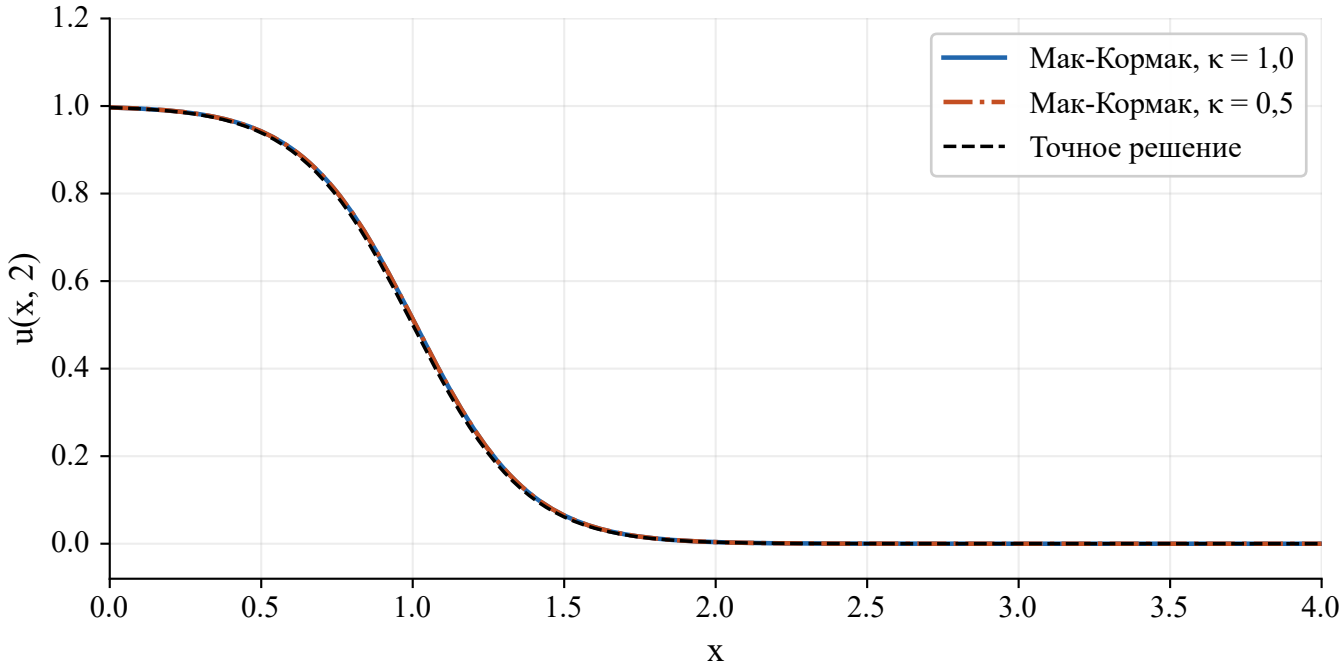


При к = 0,5 есть выброс выше 1: max U ≈ 1,1394. Уменьшение шага времени здесь не гарантирует уменьшения ошибки у скачка.

ν = 0,02



ν = 0,1



При ν = 0,02 переход сглажен; при ν = 0,1 он заметно шире. Почти совпадающие цветные линии соответствуют двум разным κ.